

Barycentre : définition et propriétés

📖 Livre page 263

Définition du barycentre de deux points :

.....

.....

Condition sur les coefficients a et b :

Une notation utile :

Si G est le barycentre des points A et B du plan ou de l'espace affectés des coefficients a et b alors, quel que soit le point M du plan :

.....

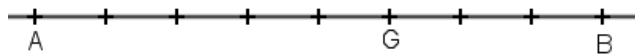
Si le point M se confond avec le point A , cette égalité devient :

Cette dernière formule est très importante et permet de construire facilement le point G .

Exercice 1 : Pour chaque figure, déterminer a et b pour que G soit le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$

On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

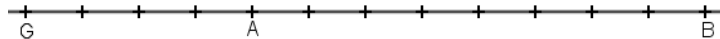
1)



Donc, G est le barycentre de $\{(A,\dots\dots\dots) ; (B,\dots\dots\dots)\}$

On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

2)



Donc, G est le barycentre de $\{(A,\dots\dots\dots) ; (B,\dots\dots\dots)\}$

On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

3)



Donc, G est le barycentre de $\{(A,\dots\dots\dots) ; (B,\dots\dots\dots)\}$

📖 **Coordonnées du barycentre de deux points** : Soit G le barycentre du système $\{(A,a) (B,b)\}$ alors :

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$

Si $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$

alors $G(\dots\dots\dots ; \dots\dots\dots)$

alors $G(\dots\dots\dots ; \dots\dots\dots ; \dots\dots\dots)$

📖 **Barycentre de trois points** : voir livre page 263

Exercices 12, 13 page 128.